

# Михаил Разаков

C++ / LLVM Systems Engineer

misha13022008@gmail.com  
t.me/Micodiy  
github.com/Misha1302

Разрабатываю системные и компиляторные компоненты на C++23/C17/Rust: LLVM-проходы, анализ зависимостей памяти, CFG/SSA, графовые алгоритмы, x86-64 codegen и воспроизводимые тестовые оракулы.

### LLVM / C++23

Оптимизационный проход, графовые алгоритмы, CMake, clang-tidy, ASan/UBSan

### 1-е из 49 · 104/104

Консервативный PS-form анализ зависимостей памяти и точный оракул

### x86-64 pipeline

SSA-подобное IR, liveness, linear scan, iced-x86 и differential validation

## ОПЫТ

1 июля — 31 августа 2026

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Разрабатываю оптимизационный проход LLVM, реализую и тестирую графовые алгоритмы, работаю с CFG и преобразованиями программы.

2026

### PS-form Memory Dependence Analyzer

- Реализовал консервативный анализ параметрических обращений к памяти; занял 1-е место среди 49 решений, 104/104 тестов.
- Построил точный оракул для малых областей, метаморфные тесты и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры.

2026

### x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

- Спроектировал SSA-подобное IR, анализ живых интервалов, linear scan и сравнение IR-интерпретатора со сгенерированным кодом.

## ПРОЕКТЫ

### PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.

### x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Изменяемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

### UniversalToolchain / Wist2

1 465/1 465 тестов, 0 падений; 9 пакетов и clean-consumer проекты. Interpreter/CIL parity и воспроизводимые проверки конфигурации.

## КОМПЕТЕНЦИИ

### C++ / toolchain

C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, GitHub Actions

### Compiler analysis

CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence, optimization passes

### Code generation

x86-64, iced-x86, liveness, linear scan, IR interpretation, isolated execution

### Verification

exact oracles, differential/metamorphic tests, stress tests, counterexample reduction

## ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

## ДОСТИЖЕНИЯ

Доклад об архитектуре UniversalToolchain/Wist2 принят программным комитетом LangDev 2026 для выступления; Торремолинос, Испания.

Москва / удалённо